Лабораторная работа №5

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание простых циклических алгоритмов и программ с известным числом повторений обработки массивов»

1 Цель работы

Научить разрабатывать, производить отладку и испытание простых циклических алгоритмов и программ обработки массивов с известным числом повторений.

2 Задание

12. Создать одномерный массив, содержащий 15 элементов, наполнить его случайными значениями в интервале от 1 до 200.Произведение элементов массива с индексами от 2 и 7.

```
case 2: {
     cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 2 ЗАДАНИЕ";
     srand(time(NULL));
     int arr[15];
     long long counter = 1;


     for (int i = 0; i < 15; i++) {
         arr[i] = 1 + rand() % 200;
         cout << arr[i] << endl;
     }


     for (int n = 2; n <= 7; n++) {
         counter = counter * arr[n];
     }

     cout << "Произведение элементов с индексами от 2 до 7: " << counter << endl;
     break;
 }
```

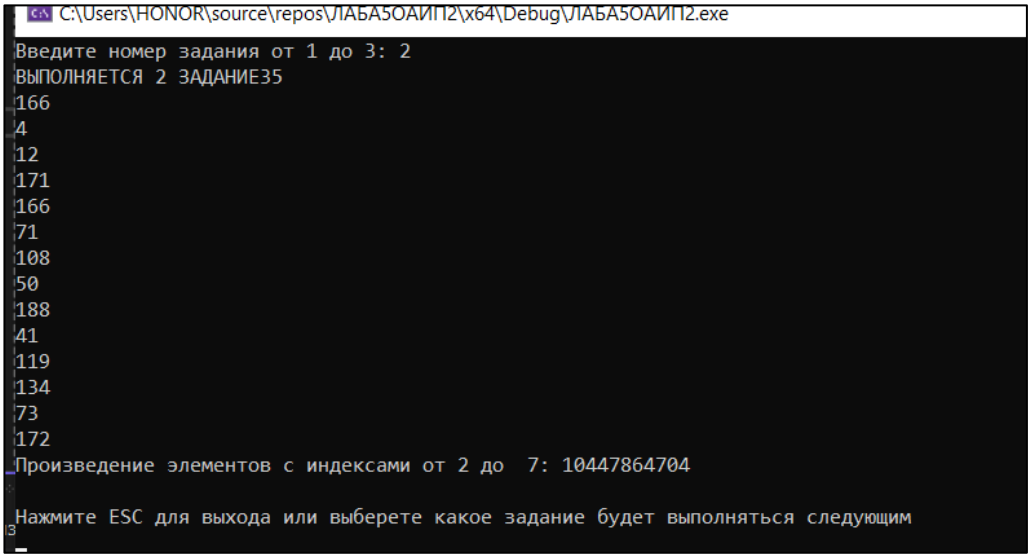

Рисунок 1 - Пример выполнения задачи №12

1. Заполнить массив из 50-ти элементов нечётными числами от 1 до 99. (используйте операцию остаток от деления, чтобы проверить число на чётность)

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    int num_zad;
    cout << "Введите номер задания от 1 до 3: ";

    while (_getch() != 27) {
        cin >> num_zad;
        switch (num_zad) {
        case 1: {
            cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 1 ЗАДАНИЕ";
            int* arr = new int[50];
            int count = 0;

            for (int i = 1; i <= 99 and count < 50; i++) {
                if (i % 2 != 0) {
                    arr[count] = i;
                    count++;
                }
            }

            for (int n = 0; n < 50; n++) {
                cout << arr[n] << "\n";
            }

            delete[] arr;
            break;
        }
```

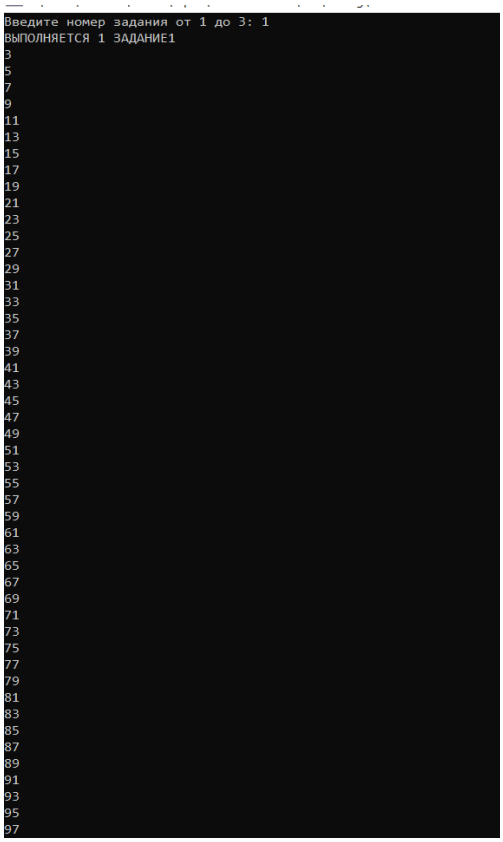

Рисунок 2 - Пример выполнения задачи №1

14. Имеется n итоговых оценок учащихся. Определите, является ли учащийся неуспевающим (имеются оценки ниже 4).

```
        case 3: {
            cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 3 ЗАДАНИЕ";
            int num;
            cout << "Введите количество оценок: ";
            cin >> num;

            int* grades = new int[num];

            for (int i = 0; i < num; i++) {
                cin >> grades[i];
            }

            for (int i = 0; i < num; i++) {
                if (grades[i] < 4) {
                    cout << "У учащегося плохая успеваемость!:(" << endl;
                    return 0;
                }
                else if (grades[i] > 10) {
                    cout << "Оценки введены неверно";

                }
            }

            cout << "У учащегося хорошая успеваемость :)" << endl;

            break;
        }
        default:
            cout << "Неверный номер задания!" << endl;
            break;
        }

        cout << "\nНажмите ESC для выхода или выберете какое задание будет выполняться сле-
дующим " << endl;
    }

    return 0;
}
```

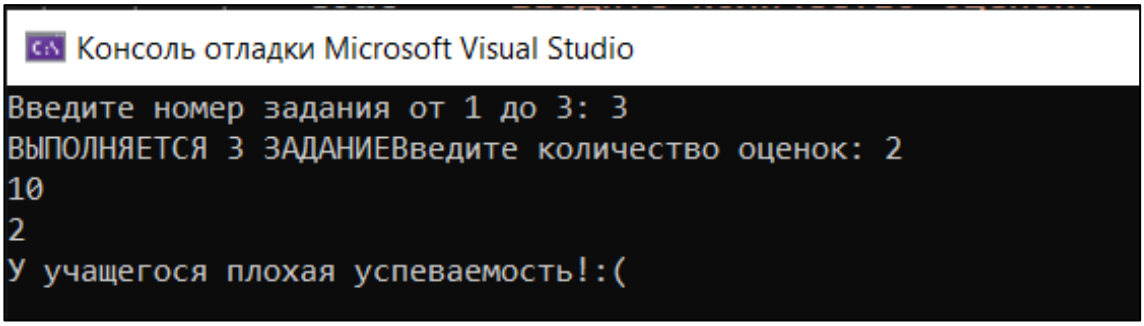

Рисунок 3 - Пример выполнения задачи №14

3.Контрольные вопросы

1. Дайте краткое понятие массивов в языке C++ и их использование.

Массив- структура данных для хранения фиксированного количества элементов одного типа в последовательных ячейках памяти.

int scores[5]; // объявление

float temps[7] = {36.6, 37.0}; // инициализация

2. Раскройте значение циклов for для обработки массивов с известным числом элементов.

Цикл for оптимален когда известен точный размер массива.

3. Сформулируйте сущность инициализации и заполнения массивов в циклах.

Инициализация - задание начальных значений при объявлении.

Заполнение – присвоение значений в цикле.

4. Изложите особенности доступа к элементам массива с помощью циклов for и while.

– for – когда известен размер массива.
– while – когда условие не зависит от счётчика.

5. Раскройте особенности обработки многомерных массивов с использованием вложенных циклов.

– Внешний цикл обычно проходит по строкам
– Внутренний цикл - по элементам строки
– Для каждого измерения нужен свой индекс
– Подходит для матриц, таблиц, изображений